Diagnostic : six questions, 10 minutes

Répondre sans consulter le cours. Indiquer les questions pour lesquelles une aide est nécessaire. Ce diagnostic ne donne pas lieu à une note.

1. Calculer $3 + 2 \times 4$.
2. Calculer 2^0, 2^3 et 2^{-2}.
3. Un effectif de 80 augmente de $5\,\%$. Donner le nouvel effectif.
4. Pour $f(x) = 3x - 2$, calculer $f(0)$ et $f(4)$.
5. Combien d'entiers y a-t-il de 3 à 10, bornes comprises ?
6. Une boucle `for k in range(4)` prend quelles valeurs de k ?

Après le diagnostic. Reprendre les notions signalées avec le professeur ; refaire une question analogue, puis expliquer la règle utilisée.

Oral et logique. En 90 secondes, expliquer la différence entre rang, terme et nombre de termes. Donner un contre-exemple à une règle devinée sur trois valeurs.

Chercher avant de formaliser

En binômes, comparer deux offres de collecte : 20 kg la première semaine puis 5 kg de plus chaque semaine ; 20 kg puis une hausse de 20 % chaque semaine. Conjecturer laquelle collecte le plus au total en six semaines, puis justifier. Prévoir 10 min de recherche et 5 min de confrontation.

Organisation. Recherche individuelle 5 min, confrontation à deux 5 min, mise en commun 5 min. Garder une trace d'un essai, même non abouti. Une conjecture doit ensuite être justifiée.